TRABALHO PRÁTICO

Sistema de Monitoramento de Roteador via SNMP

Projeto e Administração de Redes

Objetivo	Desenvolver um software para coletar métricas de um roteador via SNMP, apresentar gráficos em tempo real e históricos e emitir alertas quando limites configurados forem atingidos.
Métricas	Tráfego de entrada e saída de uma interface (bps) e utilização da CPU (%).
Resultado esperado	Aplicação funcional, demonstrável, documentada e com código-fonte disponível em repositório.

Identificação

Equipe: _____

Integrantes: _____

Data de entrega: a definir pelo docente.

Este documento define os requisitos funcionais, a configuração mínima, os entregáveis e os critérios de avaliação.

1. Contexto e objetivo

A equipe deverá implementar uma aplicação de monitoramento de rede que consulte um roteador por meio do protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol). O sistema deverá obter periodicamente as métricas de uma interface de rede e da CPU, armazenar os dados coletados e apresentá-los em gráficos ao vivo e históricos. Durante a medição em tempo real, a aplicação também deverá detectar a ultrapassagem de limites definidos pelo usuário e emitir alertas.

O foco do trabalho é integrar conceitos de gerência de redes, coleta de telemetria, tratamento de séries temporais, visualização de dados e notificação de eventos.

2. Métricas a monitorar

Métrica	Descrição	Unidade
Tráfego de entrada (IN)	Dados recebidos pela interface, calculados a partir dos contadores SNMP entre duas coletas.	bits por segundo (bps)
Tráfego de saída (OUT)	Dados transmitidos pela interface, calculados a partir dos contadores SNMP entre duas coletas.	bits por segundo (bps)
Utilização da CPU	Percentual reportado pelo equipamento, conforme a MIB suportada.	percentual (%)

Observação técnica: os contadores de tráfego normalmente fornecem bytes acumulados. Taxa em bps = (diferença de bytes × 8) / intervalo real entre as leituras, em segundos. A implementação deve tratar reinicialização do contador, retorno inválido e mudança de interface, evitando taxas negativas ou absurdas.

3. Requisitos funcionais da interface

3.1. Gráficos em tempo real

A tela principal deverá conter dois gráficos atualizados durante a coleta:

• **Gráfico de tráfego:** duas séries identificadas, IN e OUT, expressas em bps.

• **Gráfico de CPU:** série temporal da utilização da CPU, expressa em porcentagem.

A área de monitoramento em tempo real deverá oferecer os seguintes controles:

• **Iniciar:** iniciar a coleta e a atualização dos gráficos.

• **Pausar:** interromper temporariamente a coleta/atualização, preservando os dados já coletados e exibidos.

• **Resetar:** limpar a série exibida na sessão em tempo real e reiniciar a visualização. O comportamento em relação ao histórico persistido deverá ser documentado.

3.2. Gráficos históricos

A aplicação deverá armazenar as amostras coletadas para consulta posterior. A área histórica deverá conter:

• Gráfico histórico de tráfego com as séries IN e OUT em bps.

• Gráfico histórico de utilização da CPU em %.

• Filtro de período, permitindo definir data/hora de início e fim.

• Indicação do período selecionado e dos horários das amostras. Se não houver dados, a interface deverá informar isso claramente.

Os dados históricos devem permanecer disponíveis após encerrar e reabrir a aplicação, por meio de persistência em arquivo ou banco de dados.

4. Alertas por threshold

Durante a medição em tempo real, o sistema deverá comparar os valores coletados com limites (thresholds) definidos pelo usuário. Devem existir limites configuráveis para o tráfego e para a utilização da CPU. A equipe deverá documentar se o limite de tráfego se aplica separadamente a IN e OUT.

Dois canais de notificação deverão estar disponíveis:

• **Pop-up imediato:** exibir uma notificação visível quando um limite for ultrapassado. A mensagem deve identificar a métrica, o valor observado, o limite e o horário.

• **E-mail:** enviar uma mensagem ao endereço configurado, contendo a métrica, o valor observado, o limite e o horário.

Requisitos de comportamento

• O usuário deve poder selecionar pop-up, e-mail ou ambos.

• Os alertas devem ser avaliados durante a coleta em tempo real.

• Para evitar e-mails repetitivos enquanto o limite permanecer excedido, implementar uma estratégia como notificar na transição de normal para excedido e permitir novo alerta após recuperação ou período de espera.

• Falhas de envio de e-mail ou de consulta SNMP devem ser sinalizadas sem encerrar inesperadamente a aplicação.

5. Área de configuração

A aplicação deverá oferecer uma área de configuração acessível ao usuário. No mínimo, devem existir os seguintes parâmetros:

Parâmetro	Requisito
Tipo de alerta	Selecionar pop-up e/ou e-mail.
Endereço de e-mail	Endereço de destino das notificações. Validar o formato antes de salvar.
Intervalo de coleta	Definir o intervalo entre consultas SNMP, em segundos. Rejeitar zero ou valores negativos.
Threshold de tráfego	Definir limite em bps para tráfego IN e/ou OUT.
Threshold de CPU	Definir o limite percentual de utilização da CPU.
Equipamento e interface	Configurar endereço do roteador, parâmetros SNMP e interface monitorada, ou documentá-los em arquivo de configuração.

Nota: endereço do roteador, versão SNMP, credenciais/comunidade e interface são necessários para que a coleta funcione, mesmo que fiquem em uma seção avançada.

6. Requisitos técnicos e boas práticas

• Usar SNMP para coletar as métricas e indicar as MIBs e OIDs utilizados.

• Dar preferência a SNMPv3 quando disponível. Em laboratório com SNMPv1/v2c, usar comunidade de leitura e restringir o acesso. Não expor credenciais em repositórios públicos.

• Separar, quando fizer sentido, a lógica de coleta, armazenamento, avaliação de thresholds e apresentação.

• Tratar timeout, falha de autenticação, OID não suportado, perda de conectividade e ausência de dados.

• Identificar unidades, legenda, escala temporal e séries nos gráficos.

• Evitar múltiplos processos de coleta ao pressionar Iniciar repetidas vezes.

• Registrar data/hora, tráfego IN, tráfego OUT e CPU. É recomendável registrar erros de coleta e eventos de alerta.

A linguagem de programação, biblioteca gráfica e tecnologia de persistência ficam a critério da equipe, desde que os requisitos sejam atendidos e a solução possa ser executada para demonstração.

7. Entregáveis

1. Código-fonte: manter a solução em um repositório Git (por exemplo, GitHub, GitLab ou equivalente) e informar o endereço/URL do repositório na entrega.

2. README: incluir instruções claras para instalação e execução do sistema, pré-requisitos, dependências, configuração do equipamento/SNMP, parâmetros necessários e passos para testar a aplicação.

3. Documentação técnica breve: descrever arquitetura, bibliotecas, MIBs/OIDs, cálculo do tráfego em bps e estratégia de alertas.

4. Evidências de funcionamento: capturas de tela dos gráficos em tempo real, gráficos históricos com filtro, configurações e alertas implementados.

5. Demonstração: apresentar o sistema em funcionamento, conforme formato e data definidos pelo docente.

Se não houver acesso a um roteador físico, poderá ser usado um equipamento ou simulador de laboratório autorizado pelo docente, desde que suporte as métricas necessárias via SNMP.

8. Roteiro mínimo de testes

Teste	Procedimento	Resultado esperado
Coleta SNMP	Iniciar a coleta com o equipamento acessível.	Valores válidos de tráfego e CPU são exibidos e atualizados.
Controles	Iniciar, pausar/retomar e resetar a visualização.	Controles funcionam sem duplicar a coleta nem apagar indevidamente o histórico.
Histórico	Selecionar início e fim do período.	Gráficos apresentam somente as amostras do período selecionado.
Alerta pop-up	Configurar threshold baixo em ambiente de teste.	Notificação com métrica, valor, limite e horário.
Alerta e-mail	Configurar destinatário e provocar alerta.	E-mail enviado ou falha informada claramente.
Falha SNMP	Interromper conectividade ou configurar acesso inválido.	Falha informada e aplicação recuperável.
Persistência	Encerrar e abrir novamente a aplicação.	Amostras anteriores continuam disponíveis no histórico.

9. Critérios de avaliação

A nota será distribuída conforme a tabela abaixo.

Critério	O que será avaliado	Peso
Coleta SNMP e cálculo das métricas	Leitura correta de IN/OUT, cálculo de bps e obtenção de CPU.	**25%**
Gráficos em tempo real e controles	Atualização, iniciar, pausar e resetar; clareza visual.	**20%**

Critério	O que será avaliado	Peso
Histórico e filtro temporal	Persistência, consulta por período e gráficos corretos.	**15%**
Sistema de alertas	Thresholds, pop-up, e-mail e prevenção de notificações repetitivas.	**20%**
Configuração e tratamento de erros	Configurações solicitadas, validação e falhas tratadas.	**10%**
Documentação e demonstração	README, repositório, documentação técnica, evidências e domínio da solução.	**10%**

10. Resumo do que deve ser demonstrado

Ao final, o grupo deverá demonstrar que o sistema:

• coleta via SNMP o tráfego IN/OUT de uma interface e a utilização da CPU;

• exibe os dados em gráficos em tempo real com controles de iniciar, pausar e resetar;

• armazena amostras e apresenta gráficos históricos filtrados por período;

• permite configurar intervalo de coleta, tipo de alerta, e-mail e thresholds;

• emite alertas por pop-up e por e-mail quando os limites configurados são atingidos;

• trata falhas de comunicação e documenta instalação, execução e testes.

Bom trabalho!